江苏省泰兴中学高二化学期中复习作业（一）

一、选择题（每小题只有一个选项符合题意）

1. 化学与生活、生产密切相关。下列说法不正确的是

A. 医疗上用体积分数75%的酒精溶液杀菌消毒

B. 甲醛的水溶液可以浸泡标本，防止标本的腐烂

C. 用聚氯乙烯塑料包装食品

D. 乙二醇用于生产汽车防冻液

2. 工业上利用反应 $CH_3O^-Na^+ + CH_3I \rightarrow CH_3OCH_3 + NaI$ 合成二甲醚。下列说法正确的是

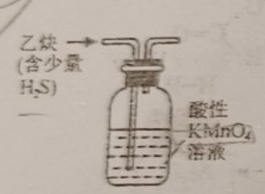
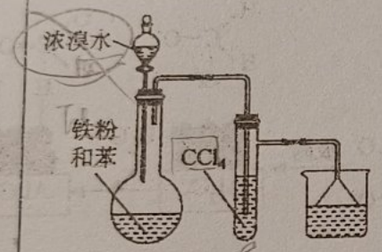
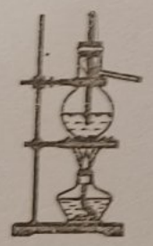
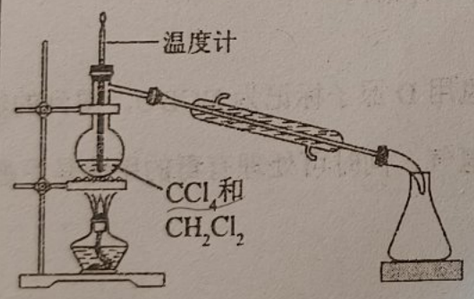
A. $-CH_3$ 的电子式：$\begin{matrix} H \\ \vdots \\ H:C:H \end{matrix}$

B. CH_3I 是极性分子

C. 二甲醚的键线式： 

D. 该反应可以在水溶液中进行

3. 下列图示中，实验操作或方法正确的是

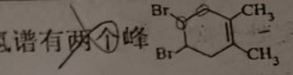
<table>
<tr>
<td> 
</td>
<td> 
</td>
</tr>
<tr>
<td>A. 除去乙炔中的少量 H_2S</td>
<td>B. 实验室制取溴苯</td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td> 
</td>
</tr>
<tr>
<td>C. 用 C_2H_5OH 制 C_2H_4</td>
<td>D. 实验室蒸馏分离 CCl_4 和 CH_2Cl_2</td>
</tr>
</table>

A. A　　B. B　　C. C　　D. D

4. 下列有关烃的衍生物说法中，正确的是

A. 可用生石灰去除工业酒精中的少量水

B. 氰酸铵(NH_4OCN)与尿素[$CO(NH_2)_2$]不能互称同分异构体

C. 如图所示有机物分子核磁共振氢谱有两个峰 

D. CO(g)的燃烧热是 283.0 kJ·mol^{-1}，则 $2CO_2(g)=2CO(g)+O_2(g)$ 反应的 kJ·mol^{-1}

阅读下列材料，完成下面5～7小题：

铁及其化合物在生产生活中有着重要作用。铁制品经碱性发蓝处理可增为：用碱性 $NaNO_2$ 溶液浸泡，在表面形成 Fe_3O_4 的同时有 NH_3 生成。黄业制备硫酸：$4FeS_2+11O_2 \xrightarrow{高温} 2Fe_2O_3+8SO_2$。$FeCl_3$ 溶液可作为铜的蚀刻剂与铁离子生成蓝色沉淀 $\{K[Fe_2(CN)_6]\}$，可用于铁离子检验。

5. 下列说法正确的是

A. SO_2 属于共价晶体

B. 键角：$NH_3 > CO_2$

C. 铁元素位于周期表 ds 区

D. $[Fe(CN)_6]^{4-}$ 中配位

6. 下列化学反应表示正确的是

A. 铁在氯气中燃烧：$Fe+Cl_2 \xrightarrow{点燃} FeCl_2$

B. $FeCl_3$ 溶液蚀刻铜：$2Fe^{3+}+3Cu=3Cu^{2+}+2Fe$

C. 铁的发蓝处理：$9Fe+4NO_2^-+8H_2O=3Fe_3O_4+4NH_3\uparrow+4OH^-$

D. Fe^{3+} 的检验：$[Fe(CN)_6]^{4-}+Fe^{3+}=[Fe_2(CN)_6]$

7. 下列说法正确的是

A. FeS_2 中阴、阳离子数目之比为 2:1

B. 1mol $[Fe(CN)_6]^{4-}$ 中含有 σ 键数目为 12 mol

C. 制备 SO_2 时，每消耗 0.1mol FeS_2，反应中共转移 1.4 mol 电

D. $[Fe_2(CN)_6]$ 的结构如图所示，则 Fe 周围最近的 CN^- 数目为

8. 以下方法中，可以区别 $CH_3CH_2CH_2OH$ 与 $\begin{matrix} CH_3-CH-CH_3 \\ | \\ OH \end{matrix}$ 的是

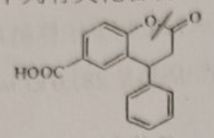
A. 加入金属钠，看是否产生气泡

B. 加入灼热氧化

C. 检验消去反应的产物

D. 利用核磁共振

9. 化合物 X 是一种医药中间体，其结构简式如图所示。下列有关化合物 X 的说法正确的是（　）



化合物 X

A．分子中两个苯环一定处于同一平面

B．不能与饱和 Na_2CO_3 溶液反应

C．在酸性条件下水解，水解产物只有一种

D．1 mol 化合物 X 最多能与 2 molNaOH 反应

10．苯甲醛与氢氧化钠溶液共热生成苯甲醇和苯甲酸钠，用甲基叔丁基醚（分子式：$C_5H_{12}O$，密度为 $0.74g\cdot cm^{-3}$）作萃取剂，从冷却后的反应混合液中分离苯甲醇。

下列物质结构与性质或物质性质与用途具有对应关系的是

A．聚苯乙烯绝缘性好，可用于制薄膜

B．苯甲酸钠易溶于水，可作为食品防腐剂

C．甲基叔丁基醚密度比水小，可萃取混合液中的苯甲醇

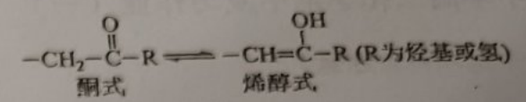
D．原子半径 I > Cl，故引发剂活性 $C_6H_5CH_2I > C_6H_5CH_2Cl$

11．有机物结构和性质“相依”。下列实验方案能达到探究目的的是

选项	探究目的	实验方案
A	苯中是否混有苯酚	向样品中滴加饱和溴水，观察实验现象
B	某物质是否属于醛类	向新制 $Cu(OH)_2$ 悬浊液加入少量该物质的溶液，加热，观察实验现象
C	某卤代烃是否是溴代烃	取一支试管，滴入 10 滴该卤代烃，再加入 1ml5%NaOH 溶液，加热充分反应，静置分层后，取少量上层水溶液于另一支试管中，加入 2 滴 $AgNO_3$，观察实验现象
D	柠檬酸的酸性是否比碳酸强	向小苏打粉末中滴入柠檬酸，观察实验现象

A．A　　B．B　　C．C　　D．D

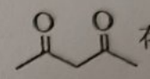
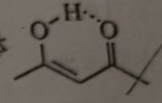
12．CH≡CH 能与水反应生成 CH_3CHO，涉及烯醇式与酮式的互变异构：



下列说法不正确的是

A．实验室制取乙炔时，向电石中滴加饱和食盐水可减缓反应速率

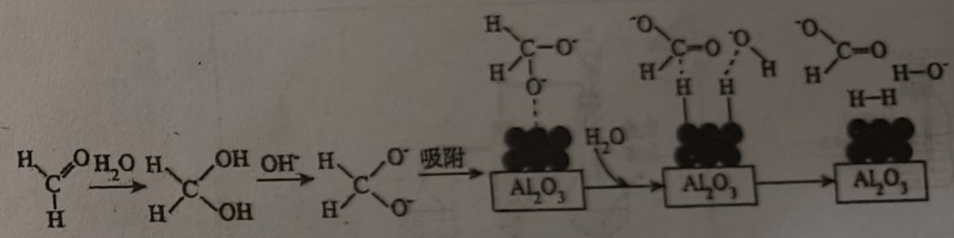
B．二者互变过程中碳原子的杂化类型未发生变化

C．  存在具有分子内氢键的异构体 

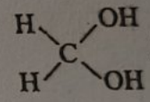
D．可用红外光谱区分 CH_3CHO 和其互变异构

13．45℃时，碱性条件下，用负载在 Al_2O_3 表面的纳米 Ag 作催化剂可将甲醛转化

应的机理如图所示。下列说法不正确的是



A．图中第一步为加成反应

B．  只有一种结构

C．若将甲醛中的氢用 D 原子标记为 DCDO，得到的氢气产物为 D_2

D．制得高纯度的氢气，同时可处理有毒的甲醛是甲醛制氢的优点之一

二、填空题。

14. 请按要求回答下列问题。

(1)用括号内的试剂和操作除去下列各物质中的少量杂质，其中正确的是 BC 。

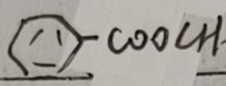
A. 乙酸乙酯中的乙酸（饱和Na_2CO_3、分液）

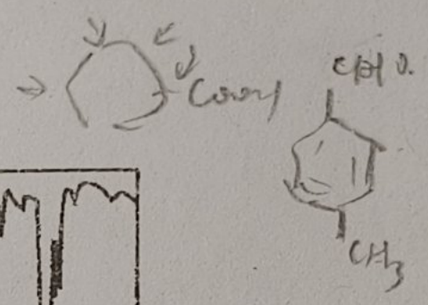
B. 苯中的苯酚（浓溴水、过滤）

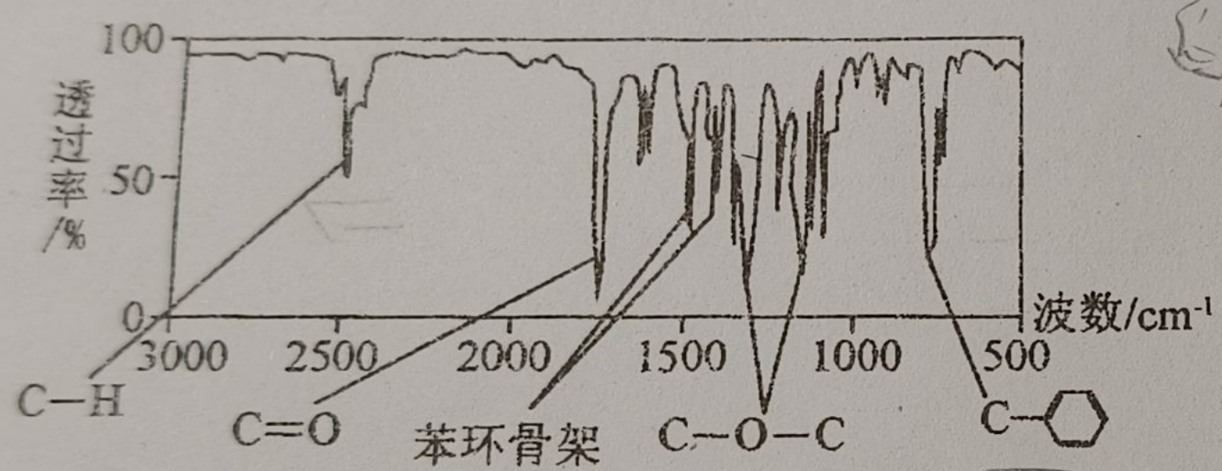
C. 苯甲酸中的氯化钠（水、重结晶）

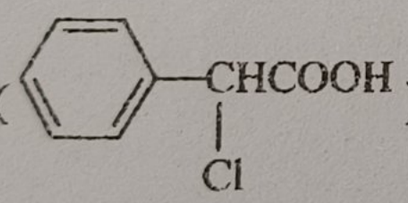
D. 溴苯中的溴（四氯化碳、萃取分液）

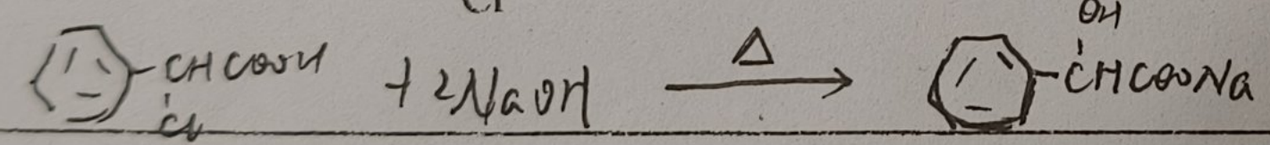
E. 苯甲酸中的苯甲醛[新制的$Cu(OH)_2$悬浊液、蒸馏]

(2)有机物A（$C_8H_8O_2$）的红外光谱图如下图所示，A能发生水解反应，分子中不同化学环境的氢原子数目比为3:2:2:1，其结构简式为  。A有多种同分异构体，同时满足下列条件（①属于芳香族化合物；②属于酯类；③分子中含有一个甲基）的同分异构体有 4 种。





(3)有机物B（  ）与足量NaOH溶液加热时反应的化学方程式为



。

(4)已知298 K时白磷、红磷完全燃烧的热化学方程式分别为

P_4(s，白磷)$+5O_2(g)=\!=\!=P_4O_{10}(s)$　$\Delta H_1=-2\,983.2\ kJ\cdot mol^{-1}$；

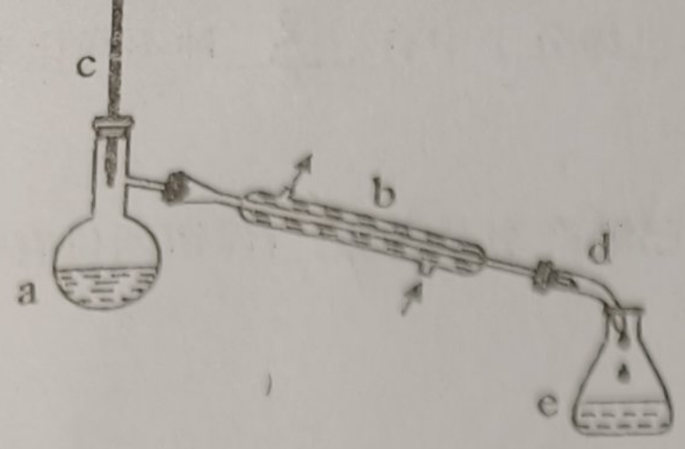
$P(s，红磷)+\frac{5}{4}O_2(g)=\!=\!=\frac{1}{4}P_4O_{10}(s)$　$\Delta H_2=-738.5\ kJ\cdot mol^{-1}$

$-2983.2+738.5\times4$

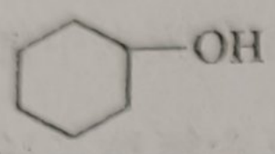
则该温度下白磷转化为红磷的热化学方程式为 $P_4(s,白磷)=4P(s,红磷)\ \Delta H=-29.2kJ/mol$

。

15. 环己烯是重要的化工原料，可用于合成赖氨酸、环己酮、苯酚、聚环烯树脂等物质。实验室利用环己醇制备纯净环己烯的实验装置如下图所示(加热、夹持装置已略去)：



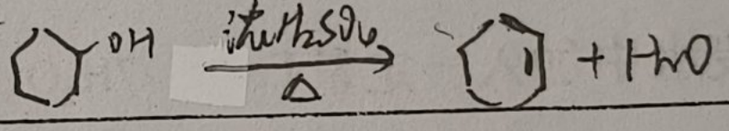
可能用到的有关数据如下表所示：

有机物名称	结构简式	相对分子质量	沸点/°C	溶解性
环己醇		100	161	微溶于水
环己烯		82	83	难溶于水

I. 制备环己烯

在 a 中加入 20 g 环己醇和 2 片碎瓷片，慢慢加入 1 mL 浓硫酸并不断搅拌。b 中通入冷却水后，开始缓慢加热 a，控制馏出物的温度不超过 90°C。

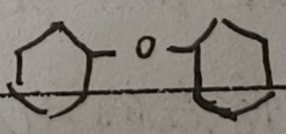
(1)装置 a 的名称是蒸馏烧瓶。

(2)利用环己醇制备环己烯的化学方程式为  ，

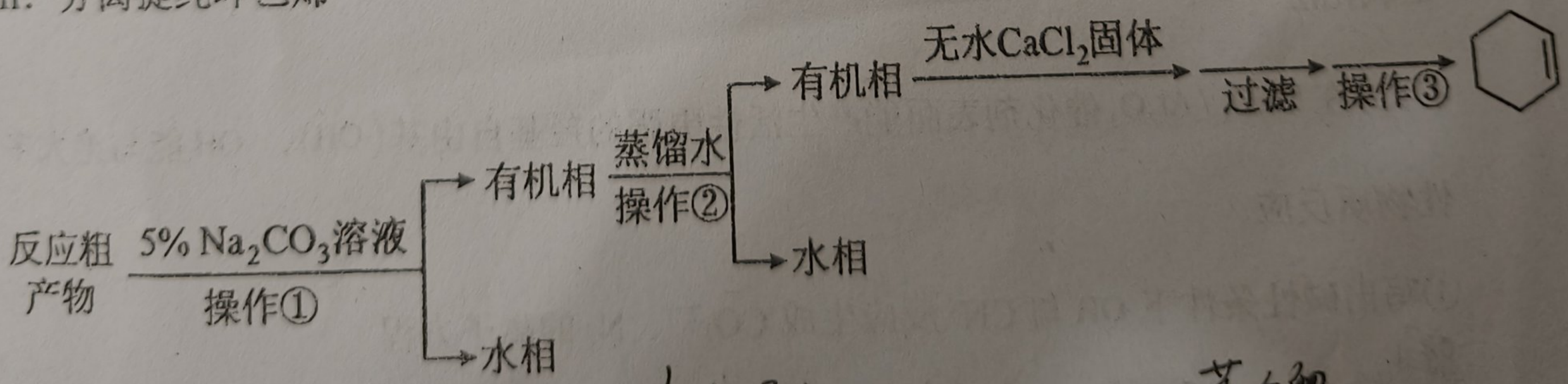
下列物质中可以发生该反应类型的有 be 。

a. $(CH_3)_3C-CH_2Cl$　　b. $HOCH_2CH_2CH_2CH_2OH$

c. 溴苯　　d. 甲醇　　e. 1，2-二溴乙烷

(3)本实验中易产生醚类物质，其结构简式是  。

II. 分离提纯环己烯



(4)操作①中使用的玻璃仪器有烧杯、分液漏斗，操作③的名称是蒸馏。

(5)加入无水 $CaCl_2$ 固体的目的是 除去有机物中的水分。

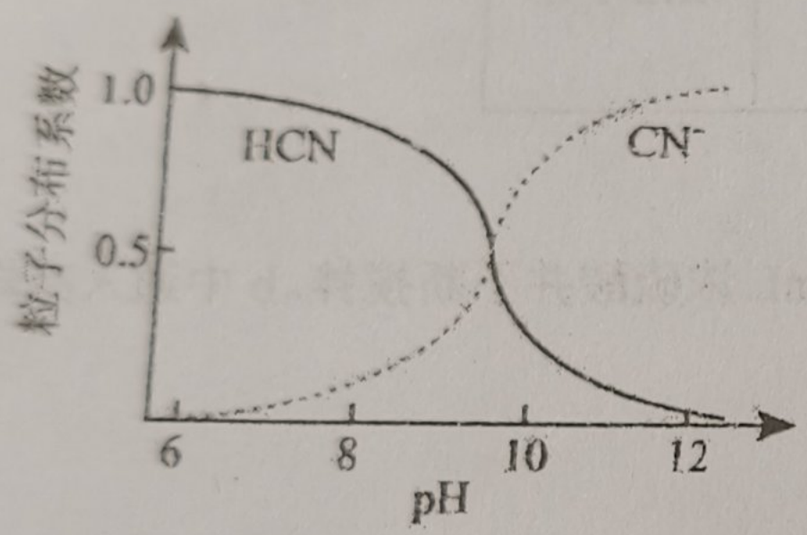
(6)核磁共振氢谱可以帮助鉴定产物是否为环己烯，环己烯分子中有 3 种不同化学环境的氢原子。

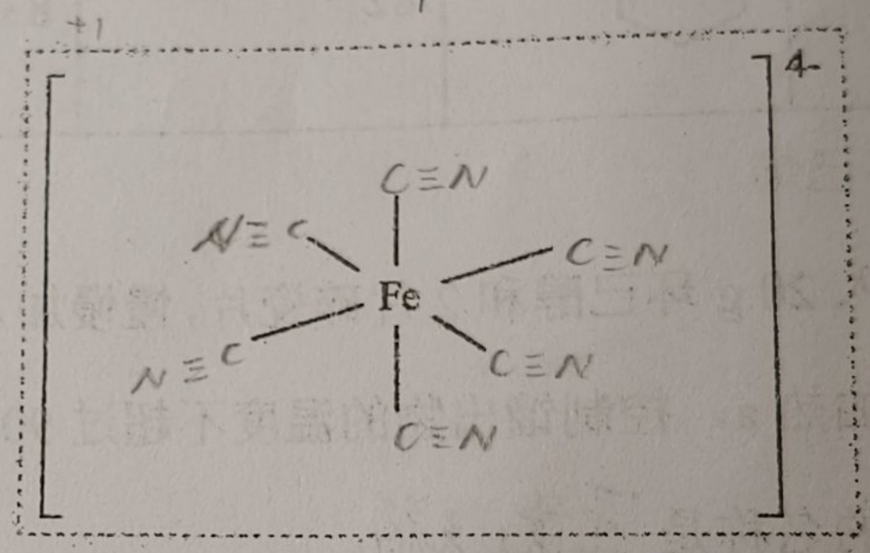
(7)最终通过操作③得到纯净环己烯 8.2 g，该实验中环己烯产率是 54%(保留两位有效数字)。

16. HCN 易挥发，HCN、CN^-能抑制人体组织细胞内酶的活性，不能直接排放到环境中，可以通过沉淀法和氧化法处理含氰废水。

I.沉淀法

(1)已知废水中含氰粒子的分布系数如图所示。向 pH = 6 的含氰废水中加入 $Na_2S_2O_5$ 溶液和 $CuSO_4$ 溶液，可生成 CuCN 沉淀，写出该条件下废水中主要含氰粒子转化为 CuCN 的离子方程式：$3H_2O + 4HCN + S_2O_5^{2-} + 4Cu^{2+} = 4CuCN\downarrow + 2SO_4^{2-} + 10H^+$。





(2)向含氰废水中加入一定量 $FeSO_4 \cdot 7H_2O$，可生成 $Fe_2[Fe(CN)_6]$ 等沉淀。

①$[Fe(CN)_6]^{4-}$ 为正八面体结构，其中 C 原子是配位原子。图中已画出 $[Fe(CN)_6]^{4-}$ 的部分结构，在图上相应位置虚线方框内补充完整该配离子的结构式：_____。

②该处理过程中需控制溶液的 pH，pH 不宜过小的原因是 pH 过小会生成易挥发的 HCN，损害人体。

II.氧化法

(3)O_3 在 MnO_x/Al_2O_3 催化剂表面能产生活性更强的羟基自由基(·OH)，·OH 能与绝大多数还原性物质反应。

①写出碱性条件下·OH 与 CN^- 反应生成 CO_3^{2-}、N_2 的离子方程式：$2OH^- + 2\cdot OH + 2CN^- = 2CO_3^{2-} + N_2\uparrow + 2H_2O$。

②其他条件一定，向相同体积含氰废水中通入一定量 O_3，测得 100 min 时氰化物去除率如图所示。用系统命名法命名，$(CH_3)_3COH$ 的名称是 2-甲基-2-丙醇。$(CH_3)_3COH$ 可消除 ·OH，在加入足量$(CH_3)_3COH$ 条件下也能除去部分氰化物，原因是 氰化物直接被 O_3 氧化。

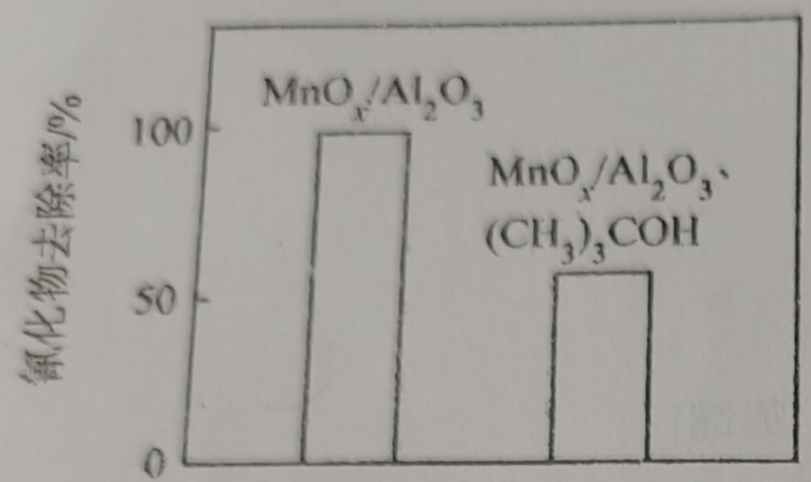
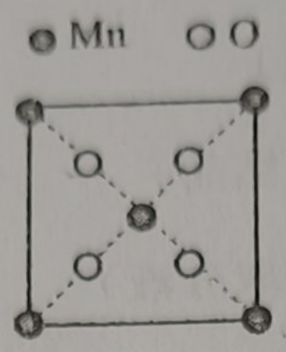


图1



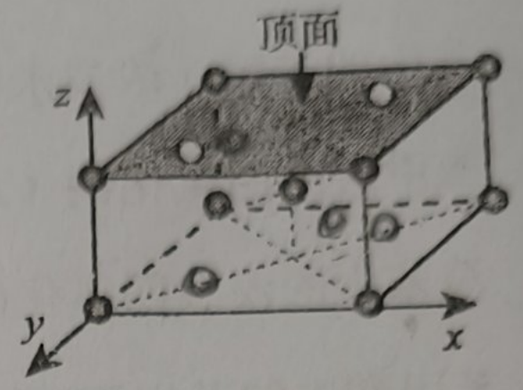


图2

③图 1 是 MnO_2 晶胞沿三维坐标 z 轴方向的晶胞投影图，图 2 MnO_2 晶胞中的 Mn 原子和顶面上的 O 原子已全部画出，在图上相应位置补充完整剩余的 O 原子_____。